

ua_hda — X.509 认证 OPC UA Mock Server

一个支持 **X.509 客户端证书认证** 的 OPC UA 模拟服务器。按组态生成节点树（默认 1052 个节点），要求客户端使用受信证书 + `Basic256Sha256_SignAndEncrypt` 安全策略连接。

本仓库供对方 agent 使用，只需照做以下四步：装环境 → 生成证书 → 启动服务 → 给客户端发证书。

1. 环境

- Python 3.11.x
- 依赖： `asyncua`、 `pyyaml`、 `cryptography`

```
python -m pip install asyncua pyyaml cryptography
```

2. 首次启动前：生成证书

```
python gen_certs.py
```

在 `certs/` 下生成：CA（`ca_cert.pem` / `ca_key.pem`）、服务端证书（`server_cert.pem` / `server_key.pem`）、客户端证书（`client_cert.pem` / `client_key.pem`），并把 CA 放入服务端受信目录 `certs/trust/`。

3. 启动服务

```
python main.py config_x509.yaml
```

启动成功的控制台输出：

```
开始构建节点树
构建完成
可写节点 setter 已设置(26 个,强制使用服务器时间戳)
服务启动成功 opc.tcp://0.0.0.0:48620/ua_mockер/
节点数量：1052
designed by yzc
```

- 端点： `opc.tcp://<服务器IP>:48620/ua_mockер/`

- 端口 **48620** (避开 Windows 保留端口区间, 勿改回 18950)
- 组态文件 `config_x509.yaml` 中的关键项:
- `security_policy`: `Basic256Sha256_SignAndEncrypt` (本服务器唯一允许的策略, 不提供无加密端点)
- `cert` / `private_key`: 服务端证书与私钥
- `trust_store`: `certs/trust`, 里面放谁签发的证书, 谁就能连

4. 给客户端发证书

给生产 UA 客户端三个文件 (第 4 步生成) 与连接参数:

文件	用途
<code>certs/client_cert.pem</code>	客户端身份证书 (登录凭证)
<code>certs/client_key.pem</code>	客户端私钥 (配合同一证书, 只给该客户端)
<code>certs/server_cert.pem</code>	服务端证书 (客户端据此信任本服务器)

客户端侧连接参数:

- 安全策略: `Basic256Sha256_SignAndEncrypt`
- 加载: 客户端证书 + 私钥 + 服务端证书

绝不外发: `server_key.pem`、`ca_key.pem` (私钥只属于所有者)。

若客户端不在本机, 把 `client_demo.py` 里的 URL 由 `127.0.0.1` 改为服务器 IP 后即可连通验证。

验证 (可选)

本仓库自带一个模拟"真实第三方客户端"的接入示例 (自己生成密钥 + CSR → 由本仓库 CA 签发 `client2` 证书 → 连接并读写):

```
python gen_client_cert.py    # 生成 client2_cert.pem / client2_key.pem (CA 签发)
python client_demo.py        # 用 client2 证书连接、读写
```

通过时输出:

```
连接成功: opc.tcp://127.0.0.1:48620/ua_mockers/
读 ns=1;s=int32_ch_1 = 43
读 ns=1;s=float_ch_1 = 43.0
读 ns=1;s=string_ch_2 = 't'
```

写 `double_wr_1 = 123.45`
回读 `double_wr_1 = 123.45`
已断开，测试通过

文件清单

文件	作用
<code>main.py</code>	入口, <code>python main.py</code> <组态文件>
<code>server_main.py</code>	建节点树、X.509 安全配置、周期更新、写值回调
<code>config_loader.py</code>	组态 YAML 加载与校验
<code>type_mapping.py</code> / <code>change_engines.py</code>	类型映射 / 节点值变化引擎
<code>log_util.py</code>	日志输出 (<code>ua_mockery_YYYYMMDD.log</code>)
<code>config_x509.yaml</code>	本次启动使用的组态 (含安全配置)
<code>gen_certs.py</code>	生成 CA / 服务端 / 客户端证书
<code>gen_client_cert.py</code>	模拟新客户端: 生成密钥 + CSR → CA 签发
<code>client_demo.py</code> / <code>test_client.py</code>	正向连接验证
<code>test_negative.py</code>	负向验证 (无证书/未受信证书被拒)
<code>certs/</code>	证书目录 (含受信目录 <code>certs/trust/</code>)